

Examen de Teoría (alumnos regulares)

Los siguientes temas y demostraciones no se evalúan en el examen final de teoría para alumnos regulares:

- Unidad 1: sucesiones y series numéricas.
- Norma IEEE para números en punto flotante.
- Demostración de las cotas sobre el error relativo empleando truncamiento y redondeo.
- Demostración de la condición suficiente de convergencia de los métodos iterativos de punto fijo. Demostración de su corolario.
- Demostración de la unicidad de la factorización LU.
- Demostraciones de las fórmulas de las normas matriciales inducidas.
- Demostración de la convergencia de los métodos de Jacobi y de Gauss-Seidel para matrices diagonalmente dominantes.
- Demostración del método de la potencia.
- Demostración de la fórmula de interpolación por diferencias divididas de Newton.
- Demostración de la fórmula del error de interpolación polinómica.
- Demostración de la fórmula del error de la regla del trapecio.
- Demostración de la regla de Simpson.